EPICODE

Cyber Security & Ethical Hacking

Fondamenti di Network

Agenda

- Introduzione
- Il modello ISO/OSI
- Il protocollo ARP
- Basi di Packet Tracer

EPICODE

Introduzione

Perché lo studiamo

Il modello ISO/OSI e il software Cisco sono dei strumenti fondamentali per la comprensione, la progettazione, l'implementazione e la gestione delle reti di comunicazione. Studiare questi concetti permette di acquisire una visione chiara e strutturata di come le reti funzionano, facilitando lo sviluppo di soluzioni di rete efficienti e interoperabili.

Cosa apprenderai alla fine del modulo

Studiare questo modello ti permetterà di acquisire una visione chiara e strutturata di come le reti funzionano, facilitando lo sviluppo di soluzioni di rete efficienti e interoperabili. Con l'aggiunta del software Cisco Packet Tracer, potrai mettere in pratica quanto appreso, sperimentando direttamente la configurazione e la gestione di reti virtuali.

Cosa Faremo

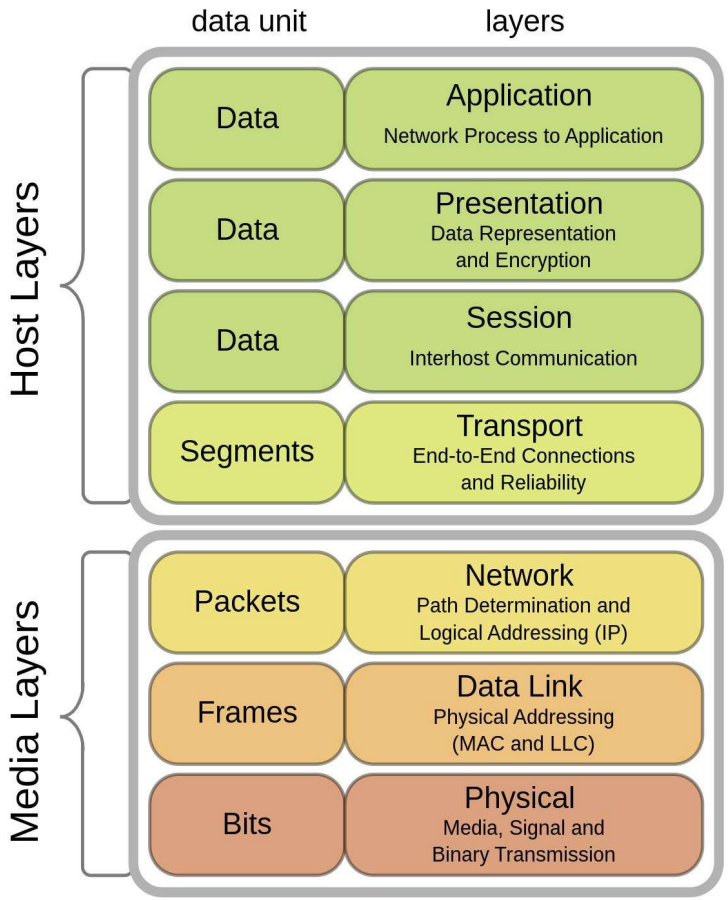
1. **Definizione del Modello ISO/OSI:**
   - Spiegheremo cos'è il modello ISO/OSI e quali sono i suoi sette livelli distinti.
   - Capiremo l'importanza del modello nella progettazione e nella comprensione delle architetture di rete.
2. **Importanza del Modello ISO/OSI:**
   - Esploreremo perché il modello ISO/OSI è fondamentale per l'interoperabilità, la risoluzione dei problemi e lo sviluppo di reti di comunicazione.
3. **Analisi dei Primi Due Livelli:**
   - Approfondiremo i dettagli del livello fisico, che si occupa della trasmissione dei dati tramite mezzi fisici come fili di rame e fibre ottiche.
   - Esamineremo in dettaglio il secondo livello, il livello di collegamento dati, con un focus particolare sul protocollo ARP (Address Resolution Protocol), che mappa indirizzi IP a indirizzi MAC all'interno di una rete locale.
4. **Panoramica di Cisco Packet Tracer:**
   - Forniremo una panoramica del software Cisco Packet Tracer.
   - Dimostreremo come questo strumento può aiutare a comprendere in modo pratico il funzionamento delle reti, permettendo la simulazione di configurazioni e scenari di rete reali.

EPICODE

Il modello ISO/OSI

Il modello ISO-OSI

Il modello OSI (Open Systems Interconnection) è un modello di riferimento utilizzato per comprendere e progettare architetture di reti. È stato sviluppato dall'International Organization for Standardization (ISO) per definire una struttura di riferimento standardizzata che possa guidare lo sviluppo di protocolli di comunicazione interoperabili. Il modello OSI è diviso in sette livelli distinti, o strati, ciascuno dei quali svolge un ruolo specifico nella comunicazione di rete:

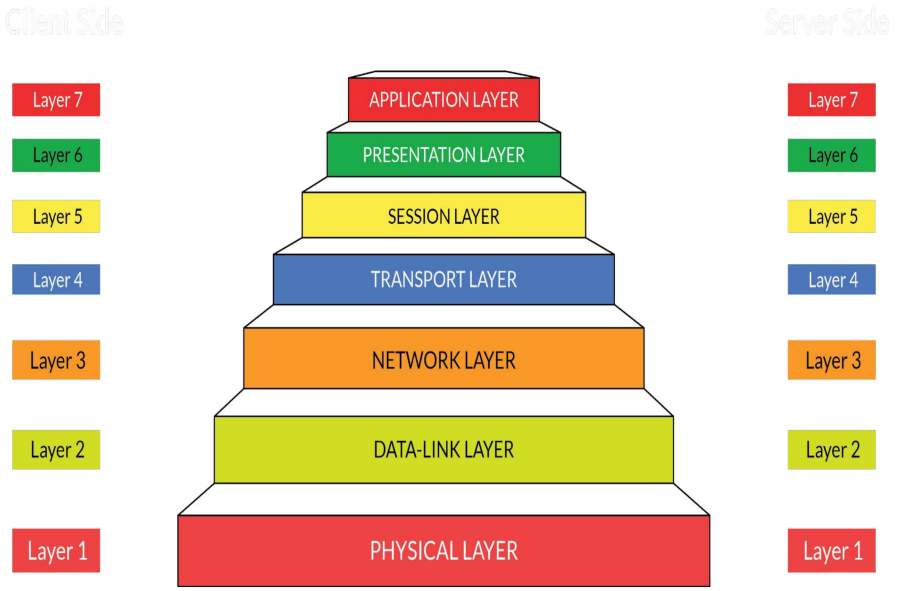


Il modello ISO-OSI

- **Livello Fisico (Physical Layer):**
  Definisce le specifiche hardware e fisiche del collegamento, tra cui cavi, connettori, frequenze e segnali elettrici.

- **Livello Data Link (Data Link Layer):**
  Il Livello Data Link è il secondo strato del Modello OSI ed è responsabile della trasmissione affidabile dei dati su un collegamento fisico specifico tra due nodi di una rete.

- **Livello di Rete (Network Layer):**
  Si occupa del routing dei dati attraverso una rete, determinando il percorso migliore tra mittente e destinatario. I protocolli IP (Internet Protocol) operano a questo livello.



Il modello ISO-OSI

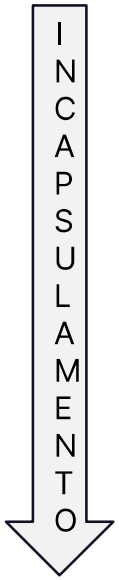
- **Livello di Trasporto (Transport Layer):**
  Gestisce il flusso di dati tra due dispositivi comunicanti, fornendo un trasferimento affidabile e garantendo che i dati siano consegnati in ordine corretto e senza errori. I protocolli TCP (Transmission Control Protocol) e UDP (User Datagram Protocol) sono esempi di protocolli di trasporto.

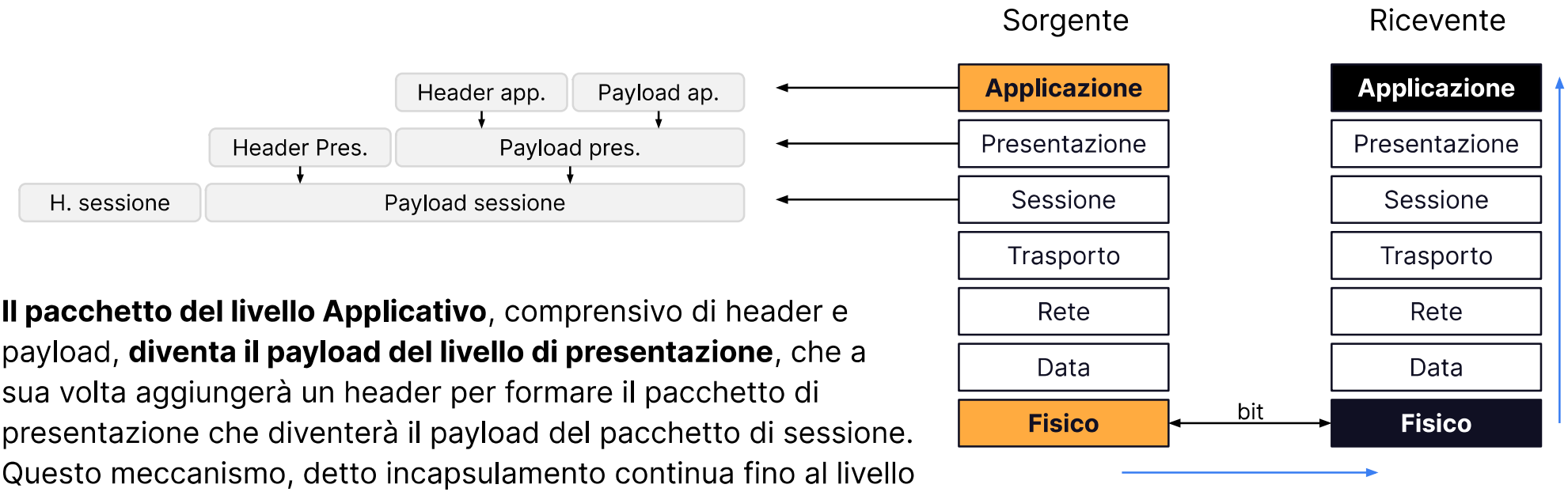
- **Livello di Sessione (Session Layer):**
  Stabilisce, gestisce e chiude le sessioni di comunicazione tra applicazioni in esecuzione su dispositivi diversi.

- **Livello Presentazione (Presentation Layer):**
  Si occupa della compressione e crittografia dei dati tra il formato applicativo e il formato di trasmissione. Garantisce che i dati siano presentati in un formato comprensibile e coerente.

- **Livello Applicazione (Application Layer):**
  Fornisce servizi di rete direttamente alle applicazioni. Include protocolli di alto livello come HTTP (Hypertext Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) e FTP (File Transfer Protocol).

Il modello ISO-OSI





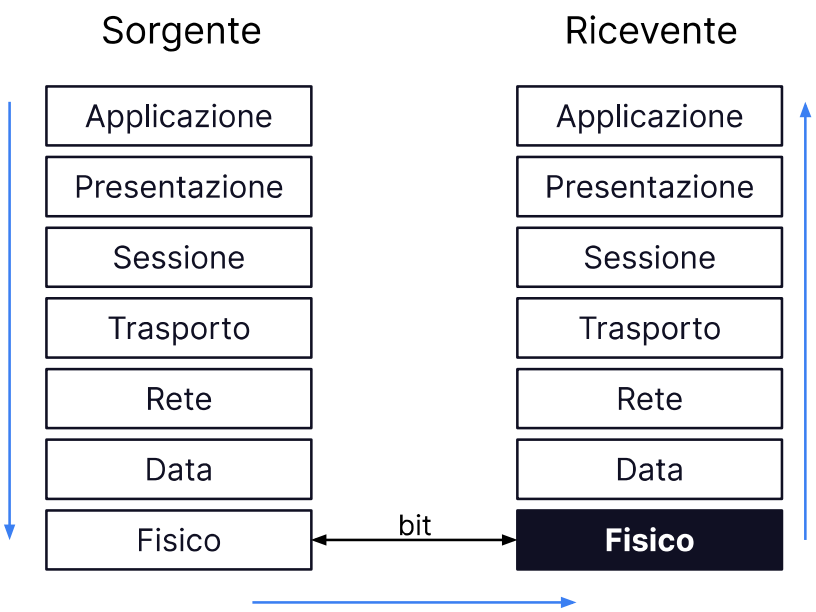
Il pacchetto del livello Applicativo, comprensivo di header e payload, **diventa il payload del livello di presentazione**, che a sua volta aggiungerà un header per formare il pacchetto di presentazione che diventerà il payload del pacchetto di sessione. Questo meccanismo, detto incapsulamento continua fino al livello fisico. L'host che riceve il pacchetto, poi, farà esattamente le stesse operazioni in ordine inverso per consegnare il pacchetto al livello di destinazione.

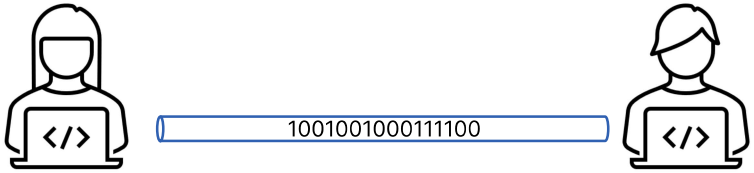
EPICODE

Il modello ISO/OSI: il livello Fisico

Il Livello Fisico

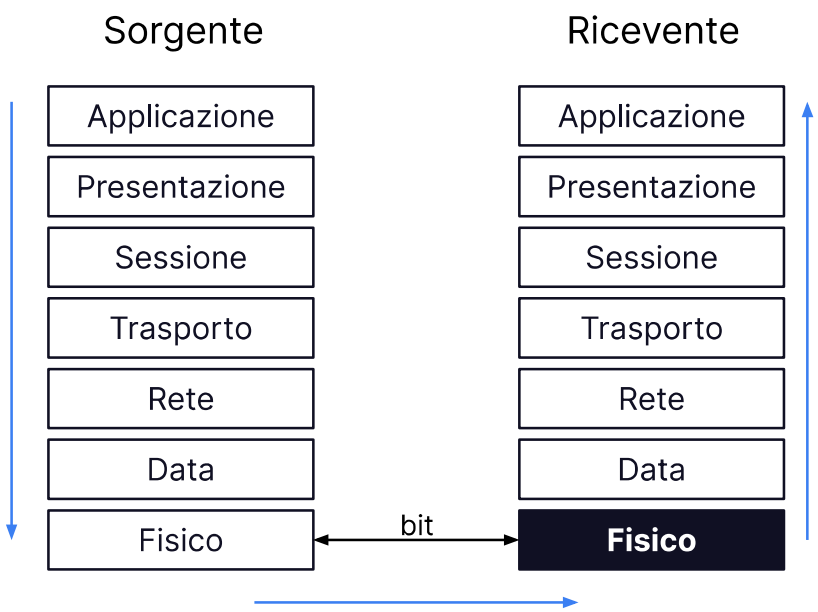
Il livello fisico si occupa della trasmissione dei dati al livello più basso del modello ISO/OSI. Qui lo scambio avviene su cavi, come un filo di rame, o una fibra ottica. L'informazione proveniente dai livelli più alti del computer sorgente viene spacchettata ed inviata al livello fisico del ricevente sotto forma di «bit».
Il bit può essere vista come l'unità di misura elementare dell'informazione, ed è rappresentato da una delle due cifre «0» oppure «1». A differenza del sistema numerico decimale, i computer ragionano in binario. E dunque, l'informazione viene scambiata su un cavo fisico, come sequenza di cifre binarie (esempio: 10010010 10011110 etc.).





Il sistema numerico binario utilizza solo due cifre, lo «0» e «1» per rappresentare tutti i numeri che conosciamo nel sistema decimale, per esempio:

Binario	Decimale
0	0
1	1
10	2
11	3
100	4
101	5
110	6
111	7
1000	8



Spesso al posto del bit, si utilizza il «byte», una sequenza di 8 bit.

EPICODE

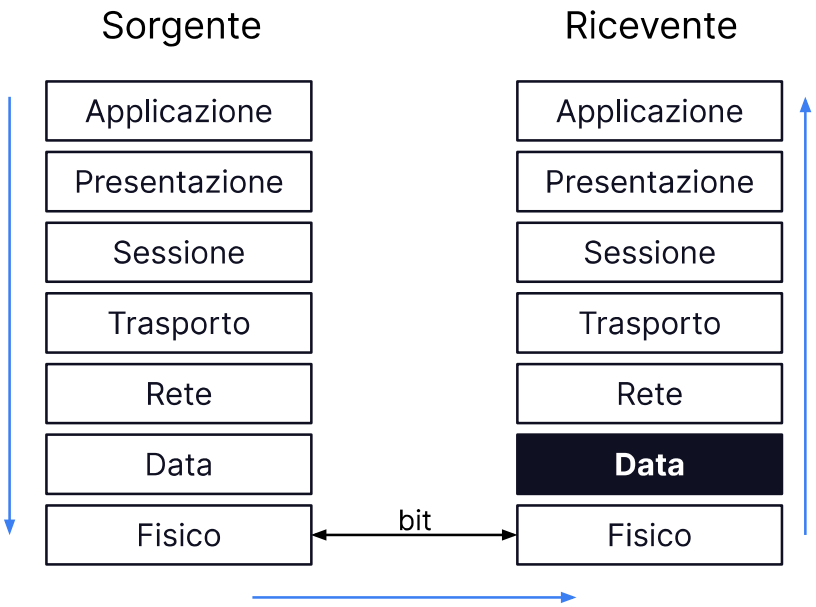
Il modello ISO/OSI: il livello Data

Il livello Data Link

Il livello Data Link fa uso dei servizi del livello fisico per inviare e ricevere bit sui canali di comunicazione. I pacchetti del livello 2 prendono anche il nome di «frame».

Il livello Data serve principalmente per:

1. **Fornire un'interfaccia al livello di rete (livello 3).**
2. **Gestire gli errori di trasmissione.**
3. **Regolare i flussi di bit tra le due parti.**



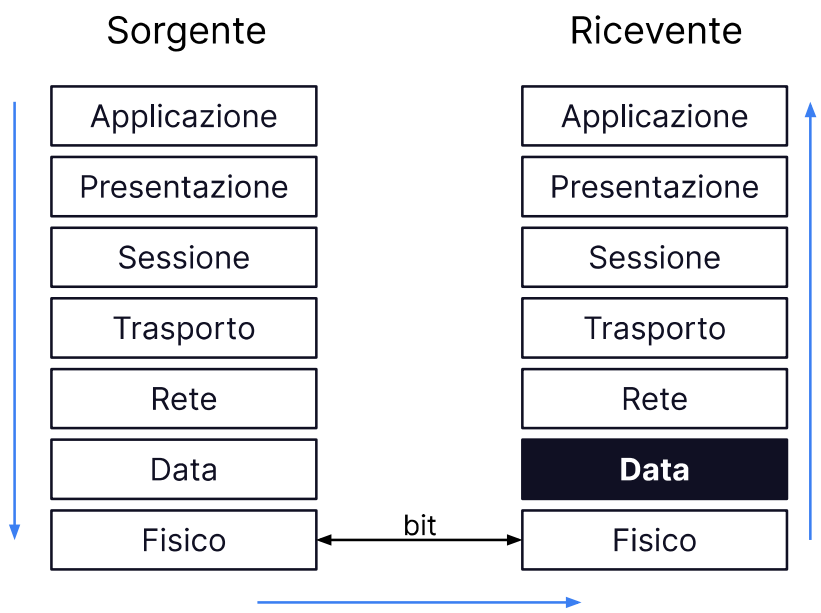
Il livello Data link gioca un ruolo fondamentale in quanto in esso sono definiti gli standard protocollari della famiglia IEEE 802 come l'ethernet (la connessione via cavo) IEEE 802.3 e la connettività Wireless IEEE 802.11.

In una rete di calcolatori, due personal computer possono comunicare tra di loro al livello Data Link utilizzando quello che viene chiamato indirizzo fisico della macchine, oppure più comunemente «MAC Address». Il MAC address ha una lunghezza fissa di **48 bit** e generalmente lo troviamo scritto in esadecimale (HEX). Così come abbiamo visto per il sistema binario che utilizza le sole cifre 0 e 1, il sistema esadecimale utilizza le cifre 0-9 e le lettere A-F per scrivere un numero.

Esempio di MAC Address:

00:AA:11:BB:22:CC

Binario	Esadecimale
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F



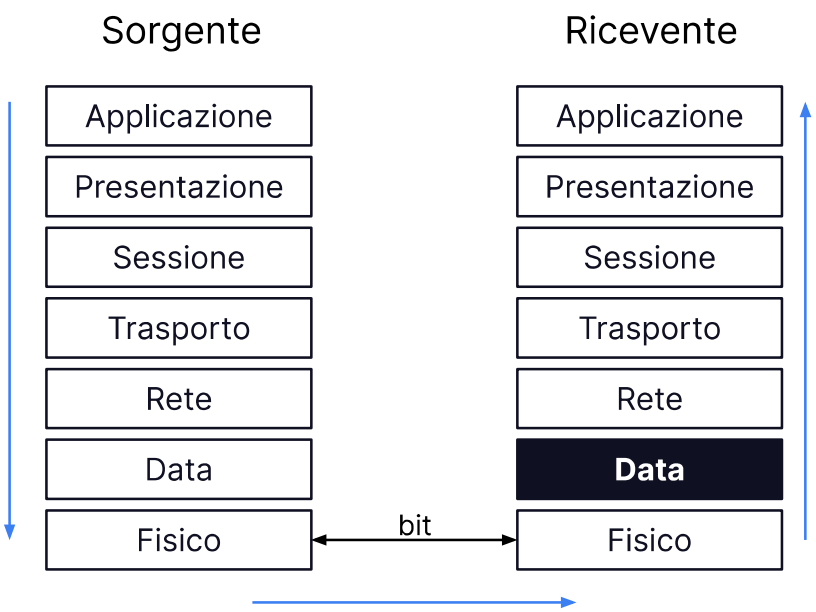
Vediamolo più da vicino e scriviamolo in binario, utilizzando la tabella di conversione qui a lato.

Esadecimale 00:AA:11:BB:22:CC

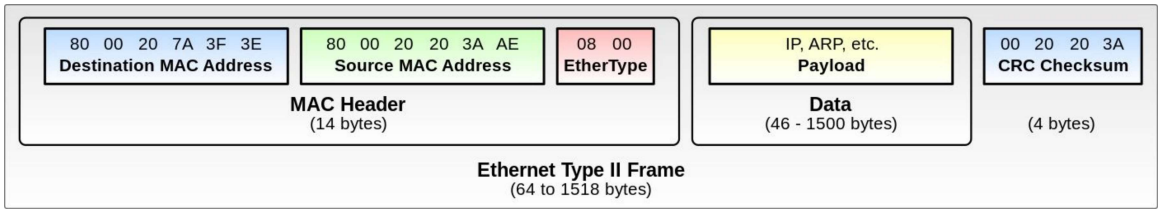
Binario **?**

Inserite la risposta qui:

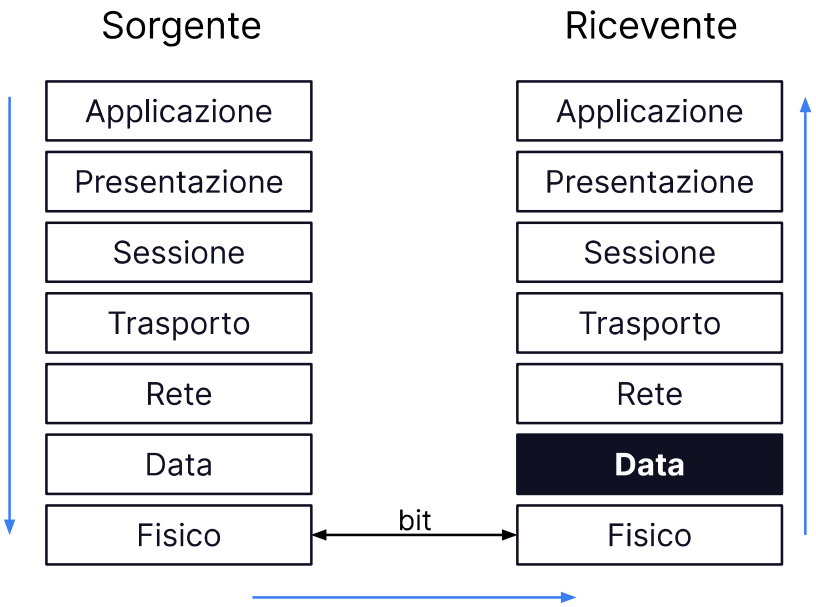
Binario	Esadecimale
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F



Guardiamo ora attentamente la struttura dell'header del frame di Ethernet 802.3. Vedete i campi Destination Mac address e source Mac address? Questi campi verranno compilati automaticamente con il mac address del sorgente e del destinatario quando inizierà uno scambio di informazioni a livello 2 (Data Link).



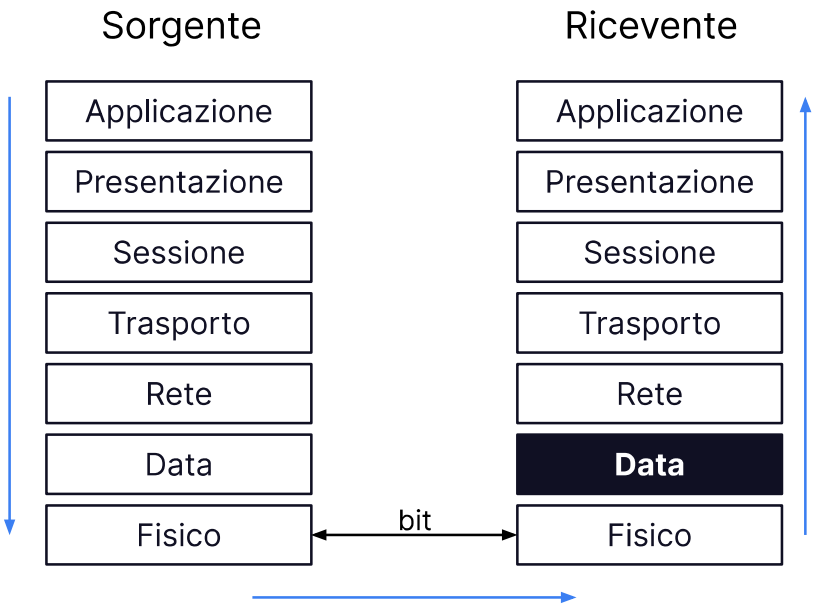
Ma cos'è in pratica il MAC Address? Il MAC address non è altro che l'indirizzo fisico unico che viene assegnato alle schede di rete dei vostri computer.



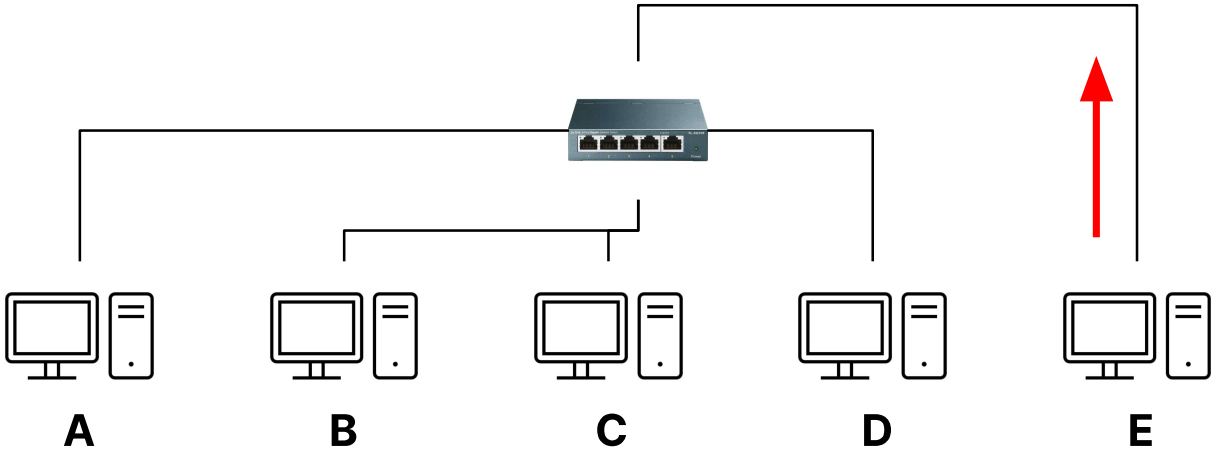
Dunque, su una rete di computer collegati tra di loro tramite un device di rete di livello 2, ad esempio uno switch, due computer possono comunicare tramite gli indirizzi MAC delle loro schede di rete. Si dice in questo caso che la comunicazione avviene al livello 2, perché entrano in gioco solamente protocolli di livello 2 o minore.

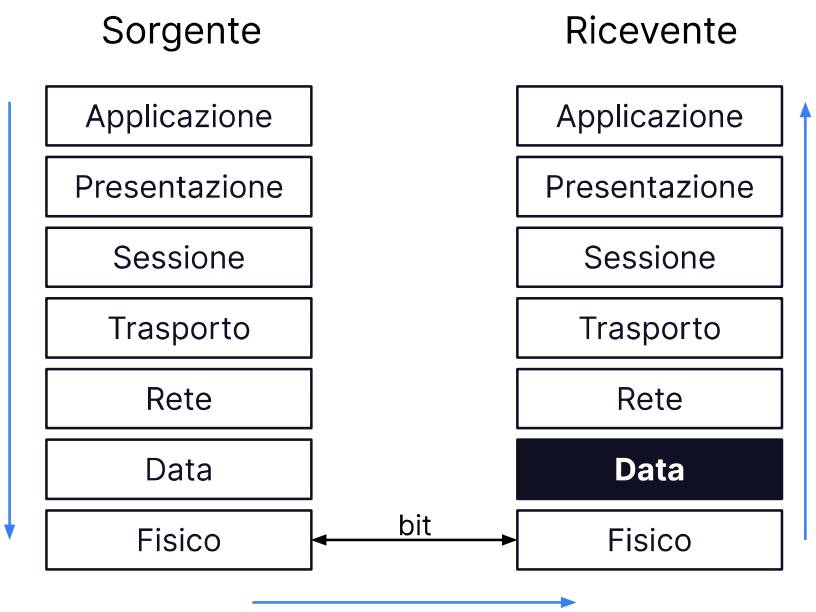
Uno switch è un dispositivo di rete che si occupa della comunicazione a livello Data Link, connettendo le schede di rete di due o più computer. Dispone di porte ethernet alle quali è possibile connettersi con il classico cavo. Per conoscere gli indirizzi MAC associati alle schede installati sul nostri pc, si possono eseguire i seguenti comandi da terminale / command prompt:

- Windows: ipconfig /all.
- MAC OSX e Linux: ifconfig .



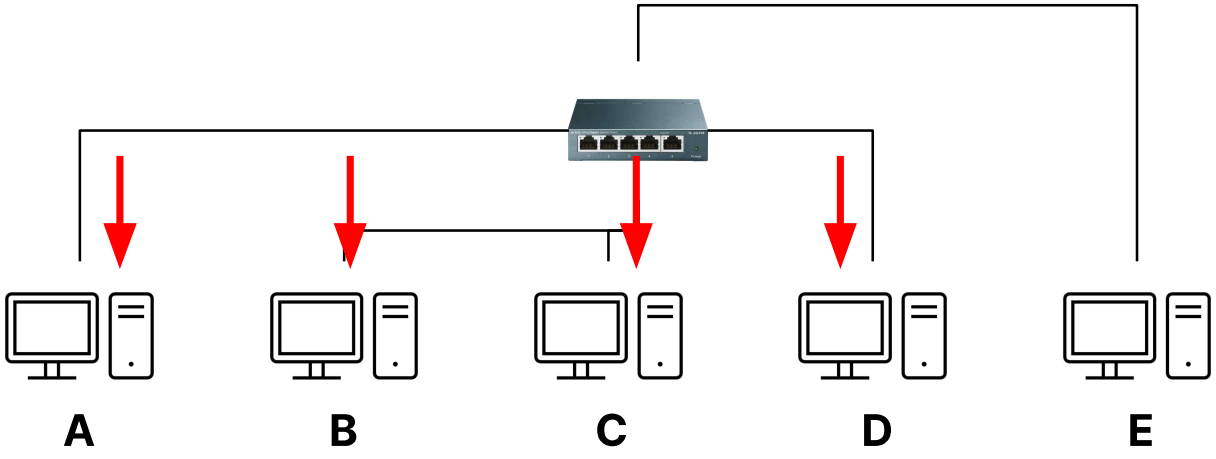
Gli switch sono device di rete molto importanti per le comunicazioni, ma hanno alcuni svantaggi: essi instradano i pacchetti broadcast su tutta la rete. Vediamo da vicino:

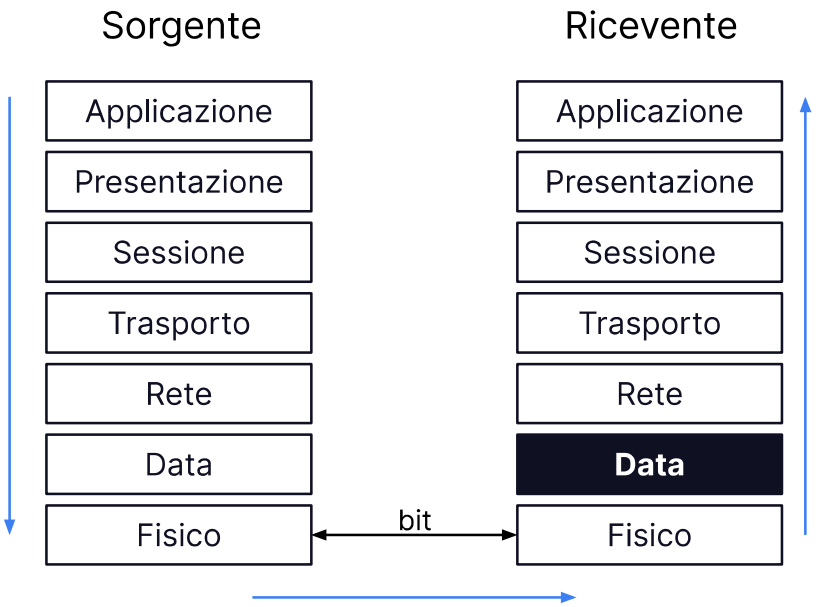




I pacchetti di broadcast sono pacchetti inviati ad uno specifico MAC address FF:FF:FF:FF:FF:FF che viene ricevuto dallo switch ed appunto instradato a tutti i nodi connessi allo switch stesso. Immaginiamo che il PC E invii un messaggio «ciao» a FF:FF:FF:FF:FF:FF

Lo switch leggerà il pacchetto e lo invierà a tutti gli host connessi in broadcast.





L'insieme delle macchine su una rete che ricevono il messaggio di broadcast viene detto «**dominio di broadcast**». Immaginate su una rete con 1000 pc connessi che problemi di latenza che potrebbe causare.

EPICODE

Il livello Data: ARP

Protocollo ARP

Al secondo livello del modello ISO-OSI troviamo il protocollo ARP, acronimo di Address Resolution Protocol (Protocollo di Risoluzione degli Indirizzi). Questo protocollo di rete viene utilizzato per mappare indirizzi IP a indirizzi MAC (Media Access Control) all'interno di una rete locale.

Funzione Principale di ARP

Il principale scopo di ARP è risolvere indirizzi di livello di rete (come indirizzi IPv4) in indirizzi di livello di collegamento (come indirizzi MAC). Questo è fondamentale per garantire la corretta consegna dei pacchetti nella stessa rete locale. In altre parole, ARP consente ai dispositivi all'interno di una rete locale di comunicare tra loro traducendo gli indirizzi IP in indirizzi MAC, che sono necessari per la trasmissione dei dati a livello fisico.

Protocollo ARP

Processo di Risoluzione degli Indirizzi

1. **Richiesta ARP (ARP Request):**
   - Quando un dispositivo vuole inviare un pacchetto a un altro dispositivo sulla stessa rete, deve conoscere l'indirizzo MAC del destinatario.
   - Se l'indirizzo MAC non è noto, il dispositivo invia una richiesta ARP in broadcast a tutti i dispositivi della rete, chiedendo "Chi ha questo indirizzo IP?"
2. **Risposta ARP (ARP Reply):**
   - Il dispositivo con l'indirizzo IP corrispondente risponde con un messaggio unicast contenente il proprio indirizzo MAC.
   - Il dispositivo richiedente riceve la risposta e aggiorna la sua cache ARP con l'associazione tra l'indirizzo IP e l'indirizzo MAC ricevuto

Protocollo ARP

Cache ARP

Per migliorare l'efficienza, i dispositivi mantengono una cache ARP, una tabella temporanea che memorizza le associazioni tra indirizzi IP e indirizzi MAC già risolti. Questo permette di ridurre il numero di richieste ARP in rete, velocizzando la comunicazione.

Importanza del Protocollo ARP

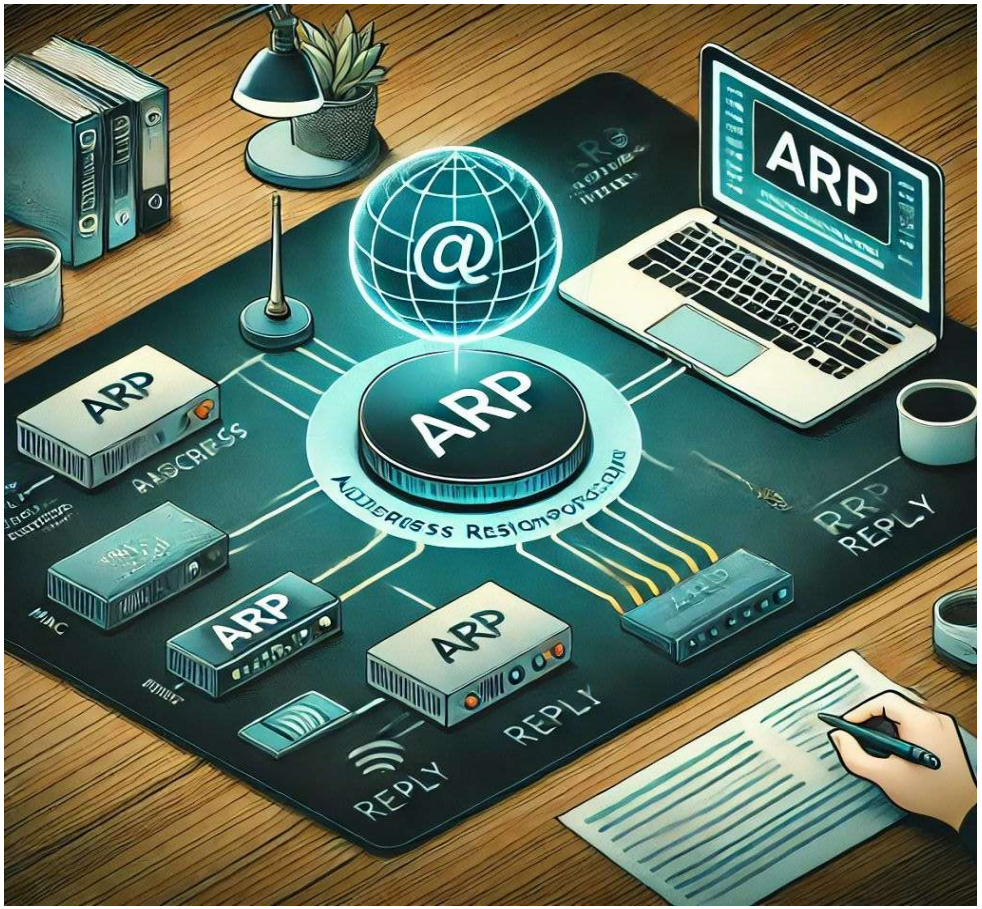
ARP è essenziale per il funzionamento delle reti locali (LAN) basate su Ethernet. Senza ARP, i dispositivi non sarebbero in grado di trovare l'indirizzo fisico corretto a cui inviare i pacchetti dati, interrompendo la comunicazione all'interno della rete.

Protocollo ARP

Esempio Pratico

Immagina un ufficio con diversi computer collegati a una rete locale. Quando il computer A vuole inviare un documento al computer B, utilizza ARP per trovare l'indirizzo MAC del computer B utilizzando l'indirizzo IP. Una volta ottenuto l'indirizzo MAC, il computer A può inviare il documento direttamente al computer B.

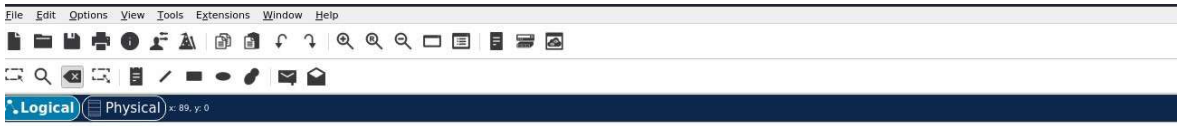
Questo processo è continuo e trasparente per gli utenti finali, ma è fondamentale per il corretto funzionamento delle reti locali.



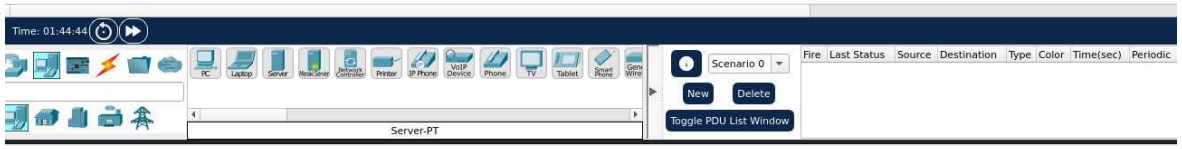
EPICODE

Basi di Packet Tracer

Questo è in pannello principale, dove disegneremo la nostra rete ed aggiungeremo i device di rete e gli endpoint.



La sezione in basso, invece, è il pannello secondario, dove troviamo gli oggetti di rete che possiamo inserire nel nostro grafico. Notate che gli oggetti di rete simulano con buona affidabilità il comportamento nel mondo «reale». Possiamo aggiungere al grafico i laptop, pc fissi, switch e router ed altri device di rete che non abbiamo ancora affrontato nel nostro studio.



Questa sezione del pannello secondario ci permette di selezionare la categoria di oggetto che vogliamo aggiungere al grafico. Per l'esercizio di oggi, ci serviranno : I)Network device, II) end-device III) connections.

Questa sezione del pannello secondario ci permette di selezionare l'oggetto specifico da aggiungere relativamente al tipo e categoria scelti.

Questa sezione del pannello secondario ci permette di selezionare il tipo di oggetto all'interno della categoria che vogliamo utilizzare. Per l'esercizio di oggi utilizzeremo: I) router & switch all'interno della categoria network device, e II) end device nella categoria omonima (end device).

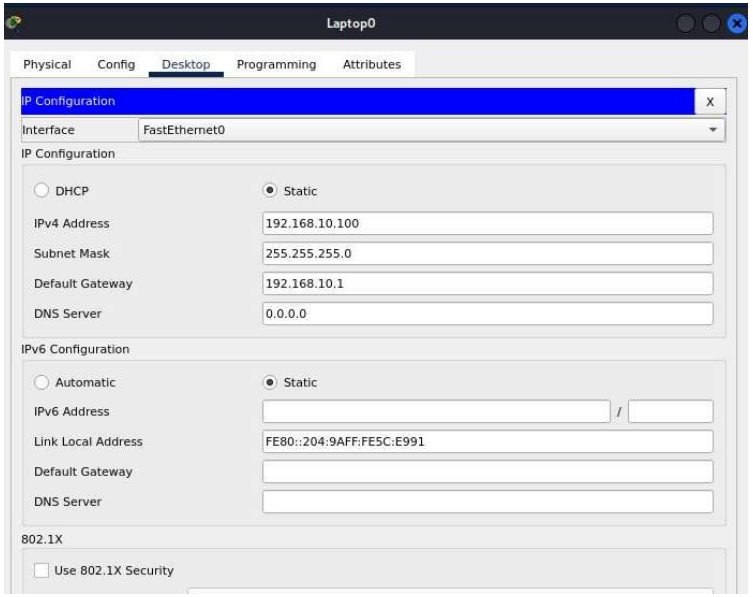
Cisco Packet Tracer

Per inserire un oggetto all'interno del grafico, selezionarlo, posizionarsi sull'area principale e cliccare con il tasto sinistro del mouse.

Cisco Packet Tracer

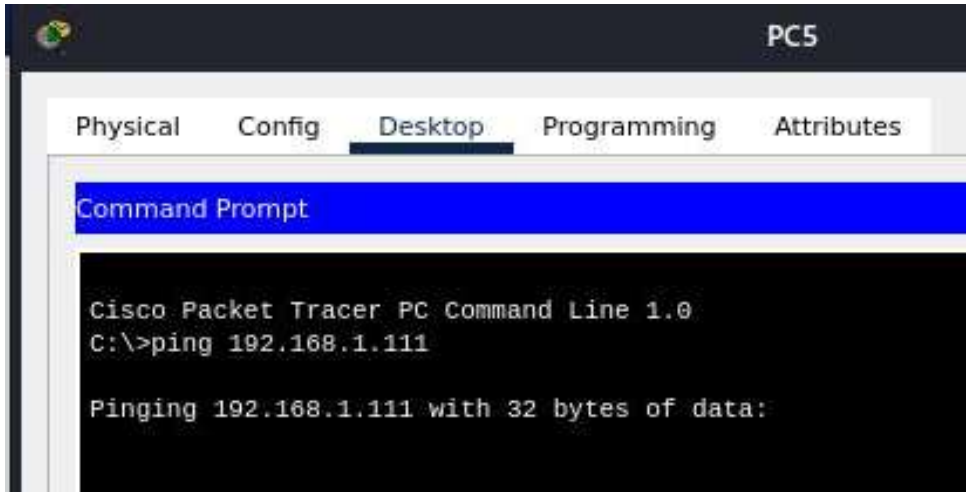
Gli oggetti rispecchiano il comportamento degli oggetti nel mondo reale, dunque:

Gli end device (PC, laptop) sono configurabili, potete assegnare indirizzi IP staticamente. Per farlo, cliccate con il tasto sinistro del mouse sull'oggetto che volete modificare, spostatevi nel tab desktop, e quindi selezionato IP configuration. A questo punto assegnate l'ip, subnet e gateway in base alle vostre esigenze.



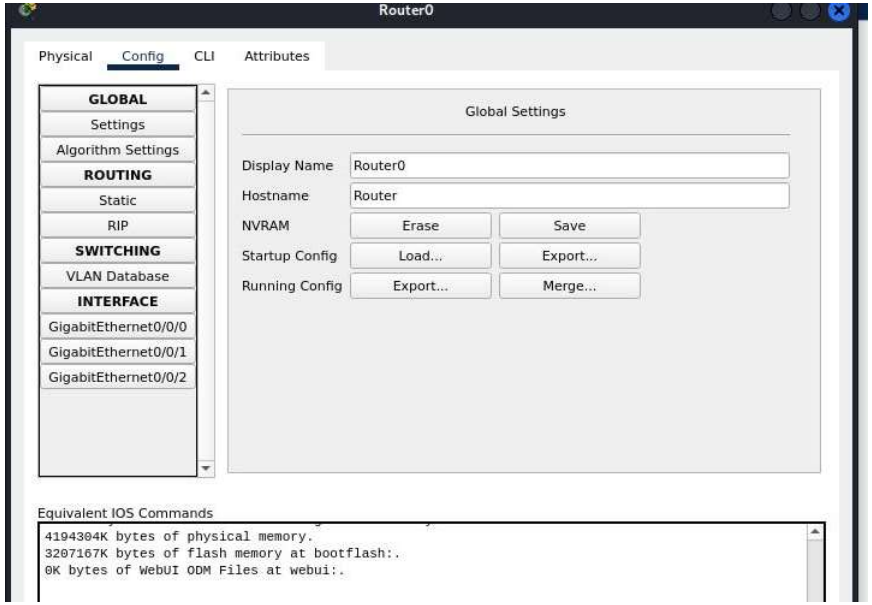
Cisco Packet Tracer

Inoltre, sugli end point trovate il prompt dei comandi che potete utilizzare per controllare la comunicazione tra due apparati. Cliccando su prompt comandi vi si aprirà un terminale, dal quale potete lanciare un comando ping per controllare la raggiungibilità di un IP. La sintassi del comando è «ping ip_destinatario».



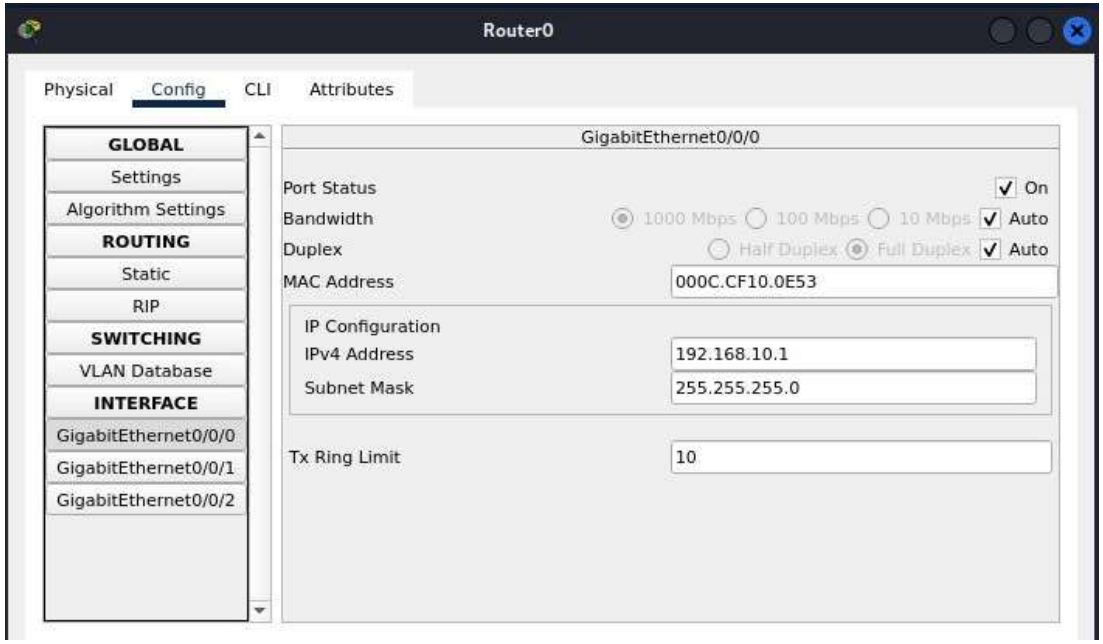
Cisco Packet Tracer

I device di rete (switch, router) sono configurabili. In particolar modo potete configurare le interfacce di un router (dispositivo livello 3) per gestire la comunicazione tra due reti differenti.
Per farlo, inserite un router nel pannello principale, spostatevi su config, e poi selezionate l'interfaccia che volete modificare.



Cisco Packet Tracer

A questo punto potete assegnare un IP e una subnet all'interfaccia di rete. Ricordatevi che il router è un dispositivo livello 3, ed attesta pertanto su ognuna delle sue interfacce una rete diversa.
Vi servirà configurare 2 interfacce per avere comunicazione tra 2 dispositivi appartenenti a reti diverse.
Assicuratevi che «port status» abbia il «flag» su ON.

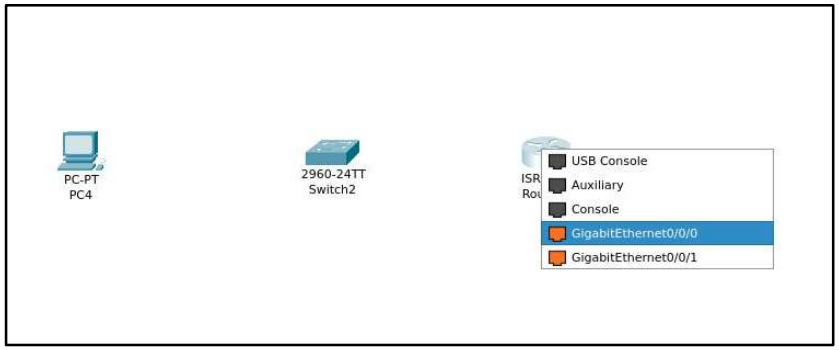


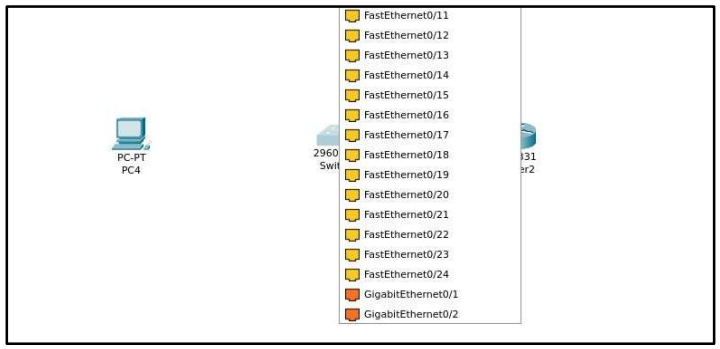
Cisco Packet Tracer

I device hanno bisogno di una connessione tra di loro, potete utilizzare il pannello secondario per aggiungere un link tra gli oggetti. Identificate il tab «connection», e scegliete il link «automatically choose connection type» per collegare PC e laptop con gli switch. Scegliete invece «copper straight-through» per connettere switch e router. Per collegare due oggetti cliccate sul primo che volete connettere, scegliete l'interfaccia e poi cliccate sul secondo, vedrete che si creerà un link tra i due.

Cisco Packet Tracer

Quando connettete router con switch, selezionate le interfacce del router che avete configurato per le diverse reti. Una volta scelta, cliccate sullo switch per creare il link e scegliete anche qui l'interfaccia (sullo switch non ci sarà da configurare nessuna interfaccia). Scegliete una delle GigabitEthernet.





EPICODE

GRAZIE

Epicode